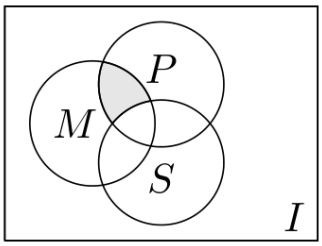
1999 年全国卷(理)

一、单选题

1. 如图, I 是全集, M, P, S 是 I 的 3 个子集, 则阴影部分所表示的集合是(　)



第 1 题图

A. $(M\cap P)\cap S$　　**B.** $(M\cap P)\cup S$　　**C.** $(M\cap P)\cap \overline{S}$　　**D.** $(M\cap P)\cup \overline{S}$

2. 已知映射 $f:A\to B$, 其中, 集合 $A=\{-3,-2,-1,1,2,3,4\}$, 集合 B 中的元素都是 A 中元素在映射 f 下的象, 且对任意的 $a\in A$, 在 B 中和它对应的元素是 $|a|$, 则集合 B 中元素的个数是 (　)

A. 4　　**B.** 5　　**C.** 6　　**D.** 7

3. 若函数 $y=f(x)$ 的反函数是 $y=g(x)$, $f(a)=b$, $ab\neq 0$, 则 $g(b)$ 等于(　)

A. a　　**B.** a^{-1}　　**C.** b　　**D.** b^{-1}

4. 函数 $f(x)=M\sin(\omega x+\varphi)(\omega>0)$ 在区间 $[a,b]$ 上是增函数, 且 $f(a)=-M$, $f(b)=M$, 则函数 $g(x)=M\cos(\omega x+\varphi)$ 在 $[a,b]$ 上 (　)

A. 是增函数　　**B.** 是减函数

C. 可以取得最大值 M　　**D.** 可以取得最小值 $-M$

5. 若 $f(x)\sin x$ 是周期为 π 的奇函数, 则 $f(x)$ 可以是 (　)

A. $\sin x$　　**B.** $\cos x$　　**C.** $\sin 2x$　　**D.** $\cos 2x$

6. 在极坐标系中, 曲线 $\rho=4\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{3}\right)$ 关于 (　)

A. 直线 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$ 轴对称　　**B.** 直线 $\theta=\dfrac{5\pi}{6}$ 轴对称

C. 点 $\left(2,\dfrac{\pi}{3}\right)$ 中心对称　　**D.** 极点中心对称

7. 将若干毫升水倒入底面半径为 2 cm 的圆柱形器皿中, 量得水面的高度为 6 cm, 若将这些水倒入轴截面是正三角形的倒圆锥形器皿中, 则水面的高度是(　)

A. $6\sqrt{3}$ cm　　**B.** 6 cm　　**C.** $2\sqrt[3]{18}$ cm　　**D.** $3\sqrt[3]{12}$ cm

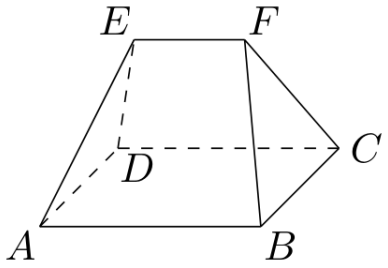
8. 若 $\left(2x+\sqrt{3}\right)^4=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4$, 则 $(a_0+a_2+a_4)^2-(a_1+a_3)^2$ 的值为(　)

A. 1　　**B.** -1　　**C.** 0　　**D.** 2

9. 直线 $\sqrt{3}x+y-2\sqrt{3}=0$ 截圆 $x^2+y^2=4$ 得的劣弧所对的圆心角为(　)

A. $\dfrac{\pi}{6}$　　**B.** $\dfrac{\pi}{4}$　　**C.** $\dfrac{\pi}{3}$　　**D.** $\dfrac{\pi}{2}$

10. 如图, 在多面体 $ABCDEF$ 中, 已知面 $ABCD$ 是边长为 3 的正方形, $EF\parallel AB$, $EF=\dfrac{3}{2}$, EF 与面 AC 的距离为 2, 则该多面体的体积为 (　)



第 10 题图

A. $\frac{9}{2}$ **B.** 5 **C.** 6 **D.** $\frac{15}{2}$

11. 若 $\sin\alpha > \tan\alpha > \cot\alpha$ $(-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2})$，则 $\alpha \in$（　）

A. $\left(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4}\right)$ **B.** $\left(-\frac{\pi}{4}, 0\right)$ **C.** $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$ **D.** $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$

12. 如果圆台的上底面半径为 5，下底面半径为 R，中截面把圆台分为上，下两个圆台，它们的侧面积的比例为 1 ∶ 2，那么 $R =$（　）

A. 10 **B.** 15 **C.** 20 **D.** 25

13. 已知两点 $M\left(1, \frac{5}{4}\right)$，$N\left(-4, -\frac{5}{4}\right)$，给出下列曲线方程：

① $4x + 2y - 1 = 0$；② $x^2 + y^2 = 3$；③ $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$；④ $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$.

在曲线上存在点 P 满足 $|MP| = |NP|$ 的所有曲线方程是（　）

A. ①③ **B.** ②④ **C.** ①②③ **D.** ②③④

14. 某电脑用户计划使用不超过 500 元的资金购买单价分别为 60 元，70 元的单片软件和盒装磁盘，根据需要，软件至少买 3 片，磁盘至少买 2 盒，则不同的选购方式共有（　）

A. 5 种 **B.** 6 种 **C.** 7 种 **D.** 8 种

二、填空题

15. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\,(a > b > 0)$ 的右焦点为 F_1，右准线为 l_1，若过 F_1 且垂直于 x 轴的弦长等于点 F_1 到 l_1 的距离，则椭圆的离心率是_____.

16. 在一块并排 10 垄 的田地中，选择 2 垄 分别种植 A，B 两种作物，每种作物种植一垄，为有利于作物生长，要求 A，B 两种作物的间隔不小于 6 垄，则不同的选垄方法共有_____种.

17. 若正数 a，b 满足 $ab = a + b + 3$，则 ab 的取值范围是_____.

18. α，β 是两个不同的平面，m，n 是平面 α 及 β 之外的两条不同直线. 给出四个论断：

① $m \perp n$；② $\alpha \perp \beta$；③ $n \perp \beta$；④ $m \perp \alpha$.

以其中三个论断作为条件，　余下一个论断作为结论，　写出你认为正确的一个命题：_____.

三、解答题

19. 解不等式：$\sqrt{3\log_a x - 2} < 2\log_a x - 1$ $(a > 0,\ a \neq 1)$.

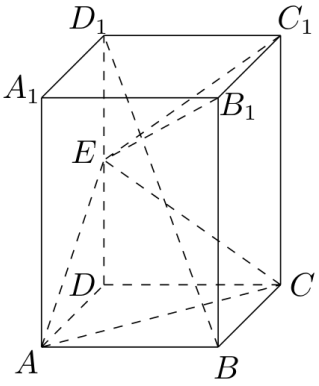
20. 设复数 $z = 3\cos\theta + \mathrm{i}\cdot 2\sin\theta$，求函数 $y = \theta - \arg z\,(0 < \theta < \frac{\pi}{2})$ 的最大值以及对应的 θ 值.

21. 如图，已知正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$，点 E 在棱 D_1D 上，截面 $EAC \parallel D_1B$，且面 EAC 与底面 $ABCD$ 所成的角为 45°，$AB = a$.

（1）求截面 EAC 的面积；

(2) 求异面直线 A_1B_1 与 AC 之间的距离;

(3) 求三棱锥 B_1-EAC 的体积.



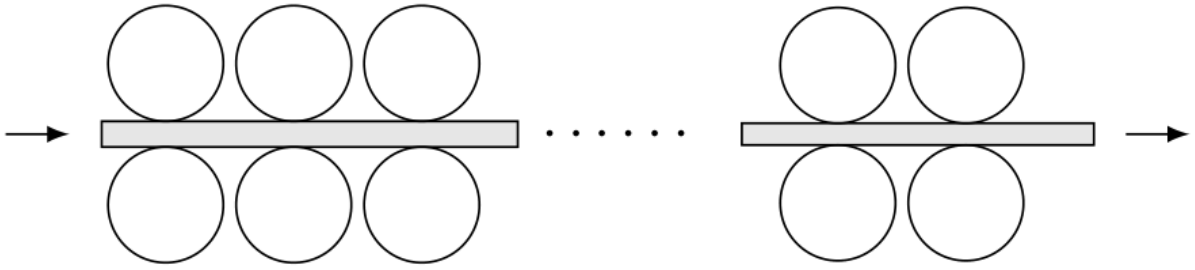
第 21 题图

22. 如图为一台冷轧机的示意图. 冷轧机由若干对轧辊组成. 带钢从一端输入, 经过各对轧辊逐步减薄后输出.

(1) 输入带钢的厚度为 α, 输出带钢的厚度为 β, 若每对轧辊的减薄率不超过 r_0, 问冷轧机至少需要安装多少对轧辊 (单对轧辊减薄率 $=\dfrac{\text{输入该对的带钢厚度}-\text{从该对输出的带钢厚度}}{\text{输入该对的带钢厚度}}$)?

(2) 已知一台冷轧机共有 4 对减薄率为 20% 的轧辊, 所有轧辊周长均为 1600 mm. 若第 k 对轧辊有缺陷, 每滚动一周在带钢上压出一个疵点, 在冷轧机输出的带钢上, 疵点的间距为 L_k. 为了便于检修, 请计算 L_1, L_2, L_3 并填入下表(轧钢过程中, 带钢宽度不变, 且不考虑损耗).

轧辊序号	1	2	3	4
疵点间距 $\dfrac{L_k}{\text{mm}}$				1600



第 22 题图

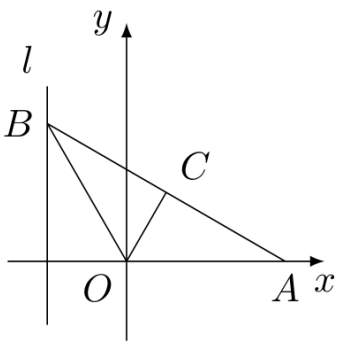
23. 已知函数 $y=f(x)$ 的图象是自原点出发的一条折线. 当 $n\leqslant y\leqslant n+1(n=0,1,2,\cdots)$ 时, 该图象是斜率为 b^n 的线段(其中正常数 $b\neq 1$), 设数列 $\{x_n\}$ 由 $f(x_n)=n(n=1,2,\cdots)$ 定义.

(1) 求 x_1, x_2 和 x_n 的表达式;

(2) 求 $f(x)$ 的表达式, 并写出其定义域;

(3) 证明: $y=f(x)$ 的图象与 $y=x$ 的图象没有横坐标大于 1 的交点.

24. 如图, 给出定点 $A(a,0)(a>0)$ 和直线 $l: x=-1$. B 是直线 l 上的动点, $\angle BOA$ 的角平分线交 AB 于点 C. 求点 C 的轨迹方程, 并讨论方程表示的曲线类型与 a 值的关系.



第 24 题图